

Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica EL-2207 Elementos Activos I Semestre 2024 Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez Dr.-Ing. Paola Vega Castillo M.Sc. Guillermo Castro Badilla Tercer Examen Parcial	 Tecnológico de Costa Rica Puntos totales: 50 Puntos obtenidos: _____ Nota: _____
---	---

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Falso o Verdadero (10 puntos – 30 minutos)

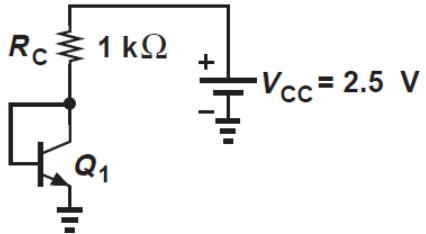
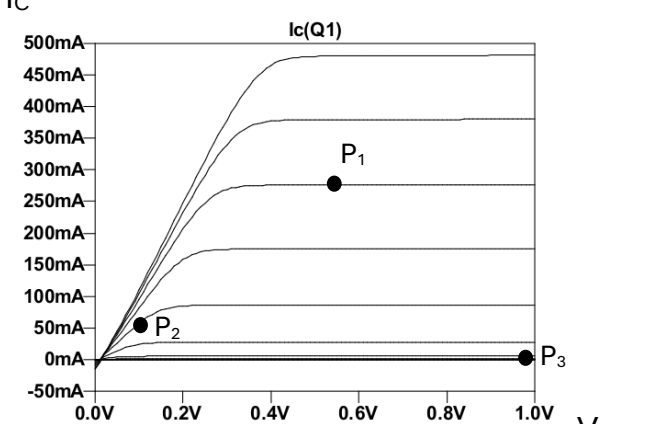
Instrucciones: Para cada uno de los siguientes enunciados, escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco ubicado a la izquierda. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

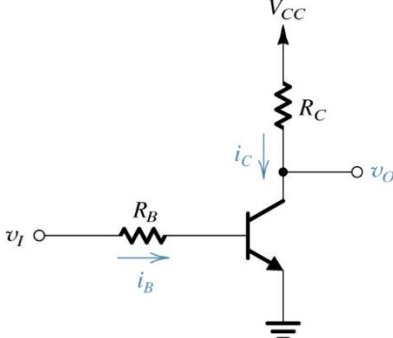
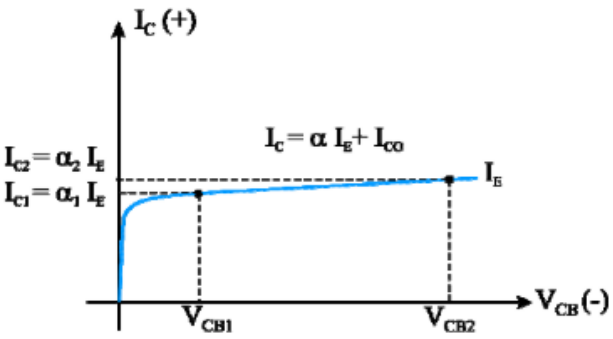
V	El mecanismo de transporte de portadores de carga en un transistor BJT es la difusión.
V	La corriente de colector siempre es menor que la corriente de emisor, tanto en transistores NPN como en PNP.
F	La modulación de ancho de base no tiene efecto en la ganancia de amplificadores con BJT.
F	La transconductancia g_m de un transistor BJT se puede obtener de una hoja de datos.
F	Dos transistores BJT de distinto modelo (por ejemplo, $Q_1=2N2222$ y $Q_2=2N3904$) con la misma corriente de colector, tienen transconductancias diferentes ($g_{m1} \neq g_{m2}$).
F	El valor de β de un transistor bipolar es una constante en todas las regiones de operación.

F	Si en un transistor NPN la junta BE está polarizada en inversa y la junta BC en directa, la corriente de colector es cero.
V	Para que un transistor MOSFET sea utilizado para amplificar señales debe operar en la región lineal.
F	Para que un transistor BJT sea utilizado para amplificar señales debe operar en la región de saturación.
F	El modelo de Ebers-Moll sólo funciona para resolver circuitos en la región activa directa.

Parte II – Complete (10 puntos – 30 minutos)

Instrucciones: Escriba la respuesta en el espacio en blanco. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

	Si en el circuito mostrado se asume $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, entonces la corriente de colector emisor tiene un valor de: $I_C = \mathbf{1.8 \text{ mA}}$ Indique cuál es la región de operación del transistor. Región = activa directa
	La variable que permite identificar cada curva en esta familia de curvas del BJT es I_B o V_{BE}. En el punto P_1 el transistor opera en la región activa. En el punto P_2 el transistor opera en la región de saturación. En el punto P_3 el transistor opera en la región de corte.

	La función lógica del circuito mostrado es inversor. En este circuito lógico la tensión de salida mínima es de 0.2-0.3V y la máxima es de V_{CC}.
	La curva mostrada representa el comportamiento de una curva característica de un BJT. Con dicha curva podemos apreciar que (Sí hay/ No hay) sí hay efecto de Early. El efecto de Early puede estar presente (sólo en MOSFETs/ sólo en BJTs/ tanto en MOSFETs como en en BJTs) tanto en MOSFETs como en BJT.

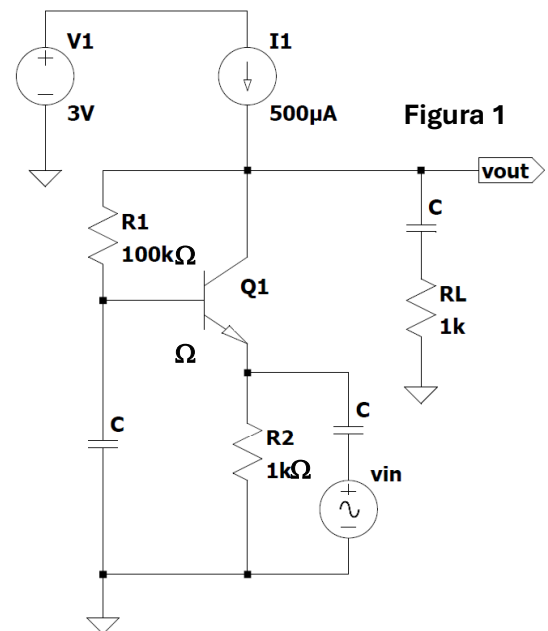
Parte III – Problemas de desarrollo

30 puntos – 120 minutos

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

D-1 Aplicaciones analógicas del BJT (15 puntos)

Considere el circuito de la Figura 1. Los capacitores C tienen tienden todos a infinito. El voltaje de Early tiende a infinito y $\beta=100$.



- a) Calcule el punto de operación del circuito I_B , I_C , V_{CE} , V_{BC} (5 puntos)

De acuerdo con el enunciado, $I_E = 500\mu A$, por lo que podemos calcular I_C e I_B .

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{500\mu A}{101} = 4,95\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 4,95\mu A = 495\mu A$$

$$V_{i_1} = V_1 - R_1 I_B + V_{BE} + I_E R_2$$

$$V_{i_1} = 3V - 4,95\mu A \cdot 100k\Omega - 0,7V - 500\mu A \cdot 1k\Omega = 1,304V$$

$$V_{CE} = V_1 - V_{i_1} - I_E R_2$$

$$V_{CE} = 3V - 1,3V - 500\mu A \cdot 1k\Omega$$

$$V_{CE} = 1,2V$$

$$V_{BC} = I_B R_1 = 4,95\mu A \cdot 100k\Omega = -0,495V$$

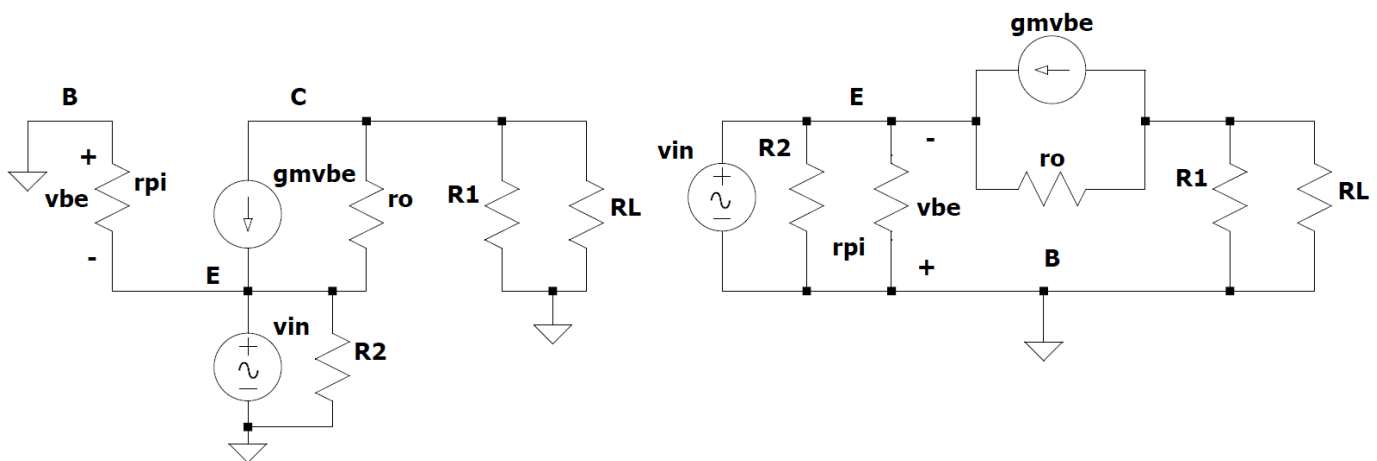
- b) Calcule el valor de los parámetros del equivalente de pequeña señal del transistor (2 puntos)

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{495\mu A}{26mV} = 19mS$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100V}{19mS} = 5,25k\Omega$$

- c) Dibuje el equivalente de pequeña señal del circuito (3 puntos)

r_o tiene a infinito, pero se indica en el circuito para luego despreciarla.



- d) Calcule la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida del amplificador (35 puntos)

$$A_V = g_m (R_1 \parallel R_L) = 19mS \cdot (100k\Omega \parallel 1k\Omega) = 18,8$$

$$R_o = (R_1 \parallel R_L) = (100k\Omega \parallel 1k\Omega) = 990\Omega$$

$$i_{in} - \frac{v_{in}}{R_2} - \frac{v_{in}}{r_{\pi}} + g_m v_{be} = 0$$

$$-v_{in} = v_{be}$$

$$i_{in} - \frac{v_{in}}{R_2} - \frac{v_{in}}{r_{\pi}} - g_m v_{in} = 0$$

$$i_{in} = v_{in} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right)$$

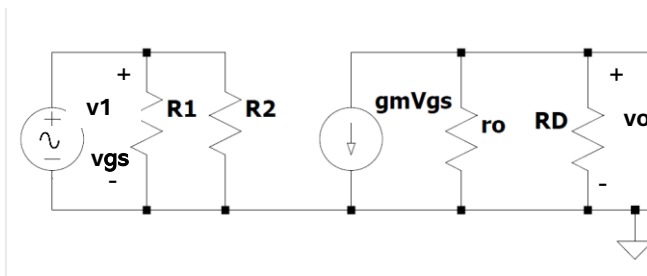
$$R_{ent} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{1k\Omega} + \frac{1}{5.25k\Omega} + 19mS \right)}$$

$$R_{ent} = 49.52\Omega$$

D-2 Aplicaciones analógicas del MOSFET (15 puntos)

Considere el circuito de la Figura 2. Los capacitores C tienen tienden todos a infinito. La tensión de umbral V_{TH} del transistor es de 1V y el parámetro de modulación de largo de canal es $0.1V^{-1}$, el parámetro de transconductancia del transistor es $K=2mA/V^2$. Para este circuito, $V_{GS}=3V$, $I_{DS}=2mA$, $V_{DS}=4V$. La resistencia de entrada en pequeña señal es de $58,3k\Omega$.

- a) Dibuje el equivalente de pequeña señal del circuito (3 puntos)



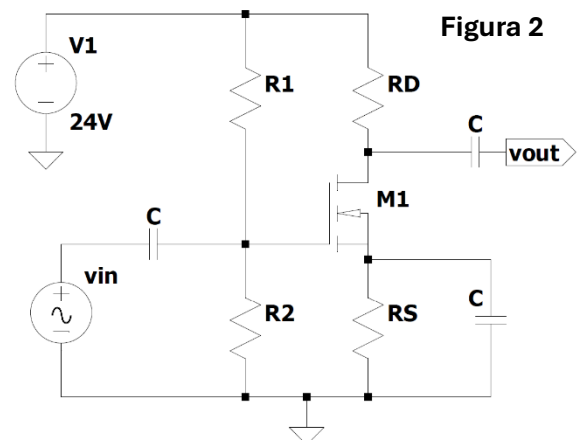
- b) Calcule el valor de los parámetros de pequeña señal del transistor (2 puntos)

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_{DS}} = \frac{1}{0.1V^{-1} 2mA} = 5k\Omega$$

$$g_m = \sqrt{2KI_{DS}} = \sqrt{2 \cdot 2 \frac{mA}{V^2} \cdot 2mA} = 2.83mS$$

- c) Obtenga una expresión para la ganancia de tensión del amplificador. Si el valor absoluto de la ganancia es de 8, calcule el valor de R_D . (3 puntos)

$$A_V = -g_m(r_o \parallel R_D) = -8$$



$$R_D = \frac{-1}{\frac{g_m}{A_V} + \frac{1}{r_o}} = \frac{-1}{\frac{2.83mS}{-8} + \frac{1}{5k\Omega}} = 6.5k\Omega$$

d) Dibuje el circuito equivalente de gran señal (2 puntos)

e) ¿Cuál es el valor de las resistencias R_S , R_1 y R_2 que permiten fijar el punto de operación del transistor? (6 puntos)

Con $R_D = 6.5k\Omega$, se tiene:

$$V_1 = I_{DS} \cdot R_D - V_{DS} - I_{DS} \cdot R_S$$

$$R_S = \frac{V_1 - I_{DS} \cdot R_D - V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{24V - 2mA \cdot 6.5k\Omega - 4V}{2mA} = 3.5k\Omega$$

La tensión en R_2 es:

$$V_{R2} = V_{GS} + V_{RS} = 3V + 7V = 10V$$

$$V_{R2} = \frac{V_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{24V \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 10V \text{ (Ec. 1)}$$

Y con la resistencia de entrada en pequeña señal tenemos la segunda ecuación de un sistema de ecuaciones para calcular R_1 y R_2 :

$$R_{ent} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 58,33k\Omega \text{ (Ec. 2)}$$

Despejando el factor $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$ de la Ecuación 1, se tiene

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5}{12} \text{ (Ec. 3)}$$

Y sustituyendo en la Ecuación 2, se obtiene el valor de R_1 :

$$R_1 \cdot \frac{5}{12} = 58,33k\Omega$$

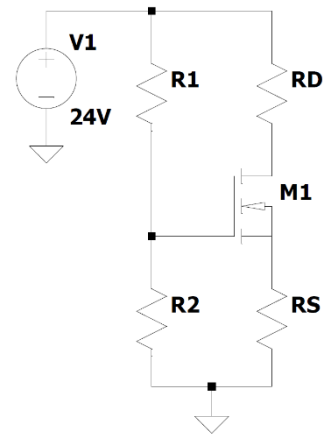
$$R_1 = 140k\Omega$$

Sustituyendo el valor de R_1 en la Ecuación 3, se obtiene R_2 como sigue:

$$\frac{R_2}{140k\Omega + R_2} = \frac{5}{12}$$

$$12R_2 = 5(140k\Omega + R_2)$$

$$R_2 = \frac{5(140k\Omega)}{7} = 100k\Omega$$



Formulario Examen Parcial III

Parámetros de gran señal BJT

Tensión del diodo base-emisor

$$V_{BE} = V_t \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)$$

Corriente de colector (activa directa)

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1\right)$$

Relaciones de corrientes

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

Ganancia de emisor común (factor de amplificación de corriente)

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Ganancia de base común (factor de transferencia de corriente)

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Efecto Early

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

Parámetros de pequeña señal BJT

Transconductancia

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

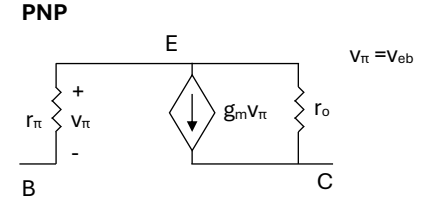
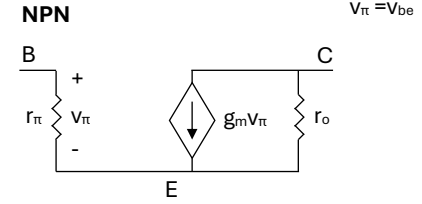
Resistencia de base

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

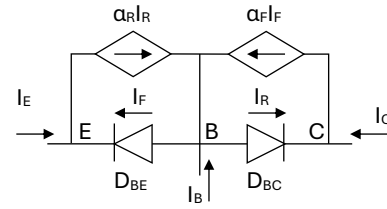
Resistencia de salida

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

Modelo de pequeña señal



Modelo de Ebers-Moll NPN



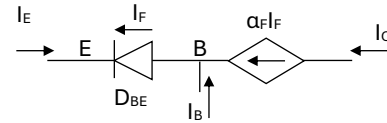
$$I_C = \alpha_F I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) - I_{CS} (e^{V_{BC}/V_T} - 1)$$

$$I_E = \alpha_R I_{CS} (e^{V_{BC}/V_T} - 1) - I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

$$I_B = -I_C - I_E$$

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$$

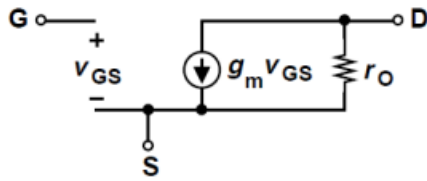
Modelo de Ebers-Moll NPN para Activa Directa



$$I_C = \alpha_F I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1)$$

$$I_E = -I_{ES} (e^{V_{BE}/V_T} - 1) = (-1/\alpha_F) I_C$$

Modelo de pequeña señal MOSFET



Transconductancia MOSFET

$$g_m = K(V_{GS} - V_{TH})$$

$$g_m = \sqrt{2KI_D}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

Resistencia de salida MOSFET

$$r_o = \frac{1}{\lambda \cdot I_D}$$

CONSTANTES

Carga del electrón: 1.6×10^{-19} C

Masa del electrón: 9.1×10^{-31} kg

Constante de Planck: 6.626×10^{-34} Js

Permitividad del vacío: 8.85×10^{-12} F/m

Permitividad relativa del silicio: 11.7

Permitividad del dióxido de silicio: 3.9

Constante de Boltzmann: 1.38×10^{-23} J/K

Constante de Boltzmann: 8.617×10^{-5} eV/K

Voltaje térmico: $kT/q = 26$ mV (a 300 K)

Movilidad de los electrones en Si: $1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Movilidad de los huecos en Si: $480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

Coefficiente difusión electrones Si: $33.75 \text{ cm}^2/\text{s}$

Coefficiente difusión huecos Si: $12 \text{ cm}^2/\text{s}$

Concentración intrínseca n en Si: 10^{10} cm^{-3}

Concentración intrínseca n en Ge: $2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

Banda prohibida Silicio: 1.12 eV

Banda prohibida Germanio: 0.66 eV

Banda prohibida GaAs: 1.424 eV